Sรายงานการทดลอง Lab 3: MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา
Network Infrastructure Engineer	สัพพัญญู คำตุ้ม	673380066-4
Client/Server Engineer	ศรัณย์ พาพรชัย	673380515-1
Knowledge Manager / Supervisor	ปวริศช์ ประมวล	673380278-9

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและกำหนดค่า Inter-VLAN Routing แบบ Router-on-a-Stick
- เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของ VLAN Trunking และ 802.1Q tagging
- เพื่อทดสอบการส่งไฟล์ด้วยโปรโตคอล MIME ผ่าน TCP/IP
- เพื่อวิเคราะห์แพ็กเก็ตด้วย Wireshark และสังเกตข้อมูลในแต่ละ Layer
- เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

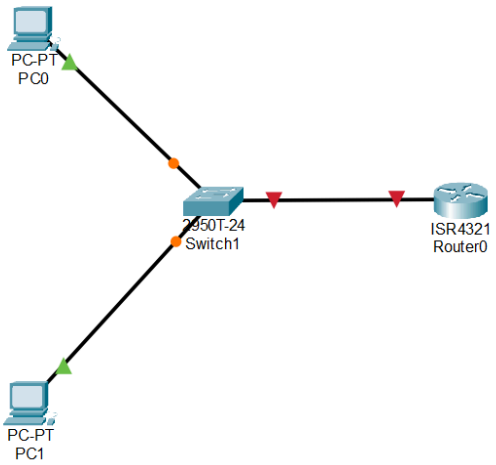
อุปกรณ์ที่ใช้

- เราเตอร์ 1 เครื่อง (Cisco ISR หรือ GNS3/EVE-NG/Packet Tracer)
- สวิตช์ Layer 2 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์/VM จำนวน 2 เครื่อง (PC1 Client, PC2 Server)
- สาย Ethernet หรือ Link Virtual
- ซอฟต์แวร์: Python 3, Wireshark, โปรเจกต์ MIME File Transfer, Console access (PuTTY/SecureCRT)

โทโปโลยีและการกำหนด IP

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

ภาพโทโปโลยี :



📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🔧 Part 1 — การกำหนดค่า Network Devices

1.1 Router Configuration (R1) — โดย Network Infrastructure Engineer (สัพพัญญู คำตุ้ม)

```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
 no shutdown

interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

แสดง running-config :

```
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
```

คำอธิบาย :

- **encapsulation dot1Q** ใช้เพื่อ **กำหนดมาตรฐานการทำ VLAN Tagging (ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q) และระบุหมายเลข VLAN (VLAN ID)** ให้กับ Subinterface นั้นๆ เพื่อให้ Router ทราบว่าแพ็กเก็ตข้อมูลที่รับและส่งผ่าน Subinterface นี้เป็นของ VLAN ใด (เช่น `encapsulation dot1Q 10` หมายถึงให้พอร์ตเสมือนนี้จัดการข้อมูลของ VLAN 10)
- Subinterface ถูกสร้างขึ้นเพื่อ **แบ่งพอร์ตจริง (Physical Interface) 1 พอร์ต ให้กลายเป็นพอร์ตเสมือน (Logical Interface) หลายๆ พอร์ต** เพื่อใช้เป็น Default Gateway ให้กับแต่ละ VLAN ทำให้ Router สามารถทำการ Routing ข้อมูลข้ามระหว่างหลายๆ VLAN ได้ โดยใช้สายเชื่อมต่อ (Physical link) กับ Switch เพียงแค่เส้นเดียว

1.2 Switch Configuration (S1) — โดย Network Infrastructure Engineer (สัพพัญญู คำตุ้ม)

```
None
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
 name CLIENTS

vlan 20
 name SERVERS

interface g0/1
 switchport mode trunk

interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20

end
write memory
```

แสดง running-config :

```
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
```

```
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end


S1#
```

คำอธิบาย :

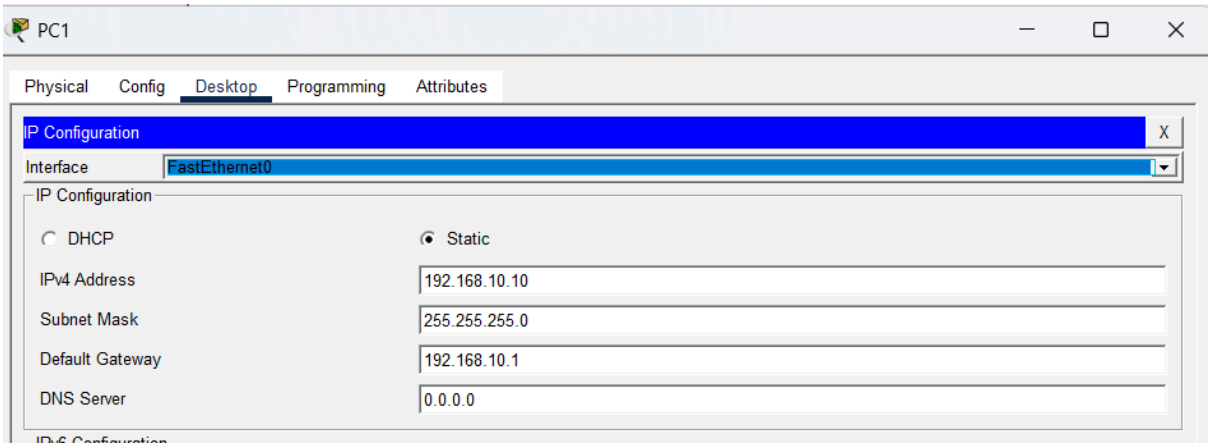
- **Trunk port (G0/1) ใช้สำหรับ นำส่งข้อมูลของหลายๆ VLAN ผ่านสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว** (พอร์ตประเภทนี้มักใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Switch กับ Switch ด้วยกัน หรือเชื่อมต่อระหว่าง Switch กับ Router เพื่อทำ Inter-VLAN Routing)

- **Access port (Fa0/1, Fa0/2) ใช้สำหรับ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (End Devices เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยพอร์ตนี้จะรับส่งข้อมูลได้แค่ VLAN เดียวที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น** (จากในภาพคือพอร์ต Fa0/1 ถูกบังคับให้อยู่ใน VLAN 10 และ Fa0/2 อยู่ใน VLAN 20)

1.3 Host Configuration — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

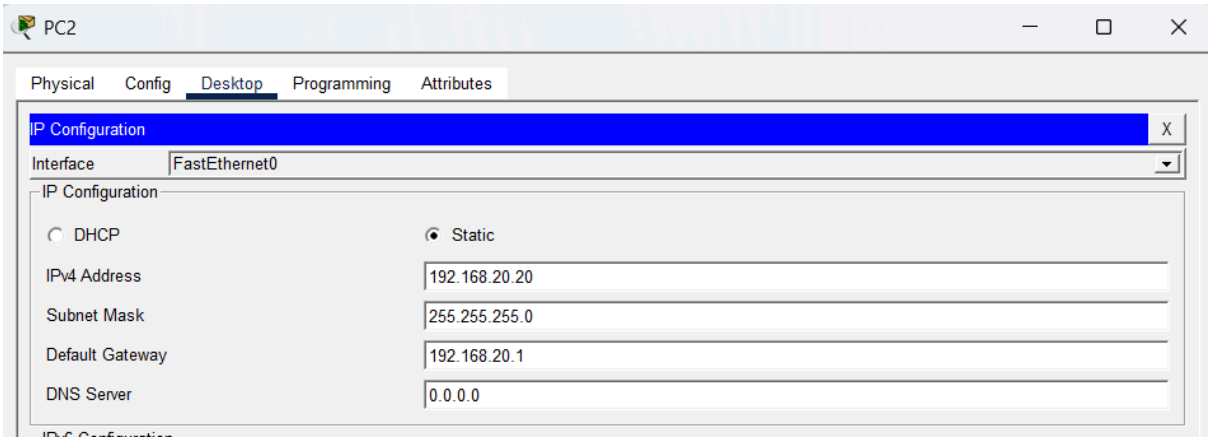
PC1 (Client):

- IP Address: 192.168.10.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.1



PC2 (Server):

- IP Address: 192.168.20.20
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1



1.4 การตรวจสอบเบื้องต้น — โดย Network Infrastructure Engineer (สัพพัญญู คำตุ้ม)

Router :

```
None
show ip interface brief
show ip route
```

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1#
```

Switch :

```
None
show interfaces trunk
show vlan brief
show mac address-table
```

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   CLIENTS                          active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00e0.8f18.5801    DYNAMIC     Fa0/3
  10    000a.f3d1.8a0e    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0001.c906.35ae    DYNAMIC     Fa0/2
S1#
```

1.5 บันทึกการทำงานของ Knowledge Manager / Supervisor (ปวริศช์ ประมวล)

สรุปการกำหนดค่า :

- **รูปแบบการเชื่อมต่อ:** การทดลองนี้เป็นการตั้งค่าเครือข่ายแบบ Inter-VLAN Routing โดยใช้เทคนิค Router-on-a-Stick
- **การทำงานของ Router (R1):** ทำหน้าที่เป็น Default Gateway และ Routing ข้อมูลข้ามเครือข่ายให้กับ VLAN 10 และ VLAN 20 โดยใช้การสร้าง Subinterface (`g0/0.10` และ `g0/0.20`) บนพอร์ต Physical เดียว (`g0/0`) และใช้โปรโตคอล 802.1Q ในการอ่านและติดแท็ก VLAN
- **การทำงานของ Switch (S1):** ทำหน้าที่แบ่ง Broadcast Domain ออกเป็น 2 วงย่อย (VLAN 10 สำหรับ Clients และ VLAN 20 สำหรับ Servers) โดยกำหนดให้พอร์ต Fa0/1 และ Fa0/2 เป็น Access port เพื่อต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง และกำหนดให้ G0/1 เป็น Trunk port เพื่อส่งข้อมูลรวมทุก VLAN ไปยัง Router
- **การทำงานของ End Devices:** PC1 และ PC2 ถูกแยกให้อยู่คนละ Subnet และคนละ VLAN อย่างชัดเจน การส่งข้อมูลหากันจะต้องวิ่งไปที่ Default Gateway (Router R1)

เพื่อทำการหาเส้นทาง (Routing) กลับลงมาเสมอ ไม่สามารถคุยกันผ่าน Switch S1 ได้โดยตรง

ข้อสังเกต/ปัญหาที่พบ :

- พอร์ตหลัก (Physical Interface) `g0/0` บน Router R1 จำเป็นต้องเปิดการทำงานด้วยคำสั่ง `no shutdown` แต่ ไม่จำเป็นต้องกำหนด IP Address ให้กับพอร์ตหลักนี้ (IP Address จะถูกกำหนดที่ Subinterface แทน)
- หากปิดการทำงานของ Router R1 หรือสาย Trunk (G0/1) มีปัญหา PC1 และ PC2 จะไม่สามารถ Ping หากันเจอได้เลย เนื่องจากถูกแยกด้วย VLAN และไม่มีอุปกรณ์ทำ Routing
- ปัญหาที่มักพบ (Troubleshooting): หากทดสอบ Ping จาก PC1 ไป PC2 แล้วไม่สำเร็จ จุดที่มักจะเกิดข้อผิดพลาดคือ
    - ลืมตั้งค่า Default Gateway ที่ตัวเครื่อง PC
    - หมายเลข VLAN บน `encapsulation dot1Q` ของ Router ไม่ตรงกับ VLAN ที่กำหนดใน Access Port ของ Switch
    - พอร์ตที่เชื่อมระหว่าง Router และ Switch ยังไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น `switchport mode trunk`

🔍 Part 2 — การทดสอบ Connectivity

2.1 การตรวจสอบเบื้องต้นที่ Router — โดย Network Infrastructure Engineer (สัพพัญญู คำตุ้ม)

```
None
show ip interface brief
show ip route
```

ผลลัพธ์ :

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>show ip rou
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1>
```

2.2 การตรวจสอบที่ Switch — โดย Network Infrastructure Engineer (สัพพัญญู คำตุ้ม)

2.2.1 ตรวจสอบ Trunk Port

```
None
show interfaces trunk
```

ผลลัพธ์ :

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/3       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/3       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3       none

S1#
```

สิ่งที่ควรสังเกต :

- Port G0/1 ควรอยู่ในโหมด trunk
- VLANs allowed: ควรมี VLAN 10 และ 20
- Status: trunking

2.2.2 ตรวจสอบ VLAN

```
None
show vlan brief
```

ผลลัพธ์ :

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   CLIENTS                          active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

สิ่งที่ควรสังเกต :

- VLAN 10 (CLIENTS) และ VLAN 20 (SERVERS) ควรมี status active
- พอร์ต Fa0/1 ควรอยู่ใน VLAN 10
- พอร์ต Fa0/2 ควรอยู่ใน VLAN 20

2.2.3 ตรวจสอบ MAC Address Table

```
None
show mac address-table
```

ผลลัพธ์ :

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00e0.8f18.5801    DYNAMIC     Fa0/3
  10    00e0.8f18.5801    DYNAMIC     Fa0/3
  20    00e0.8f18.5801    DYNAMIC     Fa0/3
S1#
```

สิ่งที่ควรสังเกต :

- ควรมี MAC address ของ PC1 (VLAN 10) และ PC2 (VLAN 20)
- MAC address ของ router (R1) ควรปรากฏบน trunk port (G0/1)

2.3 ทดสอบจาก Router ไปยัง PC

```
None
ping 192.168.10.10
ping 192.168.20.20
```

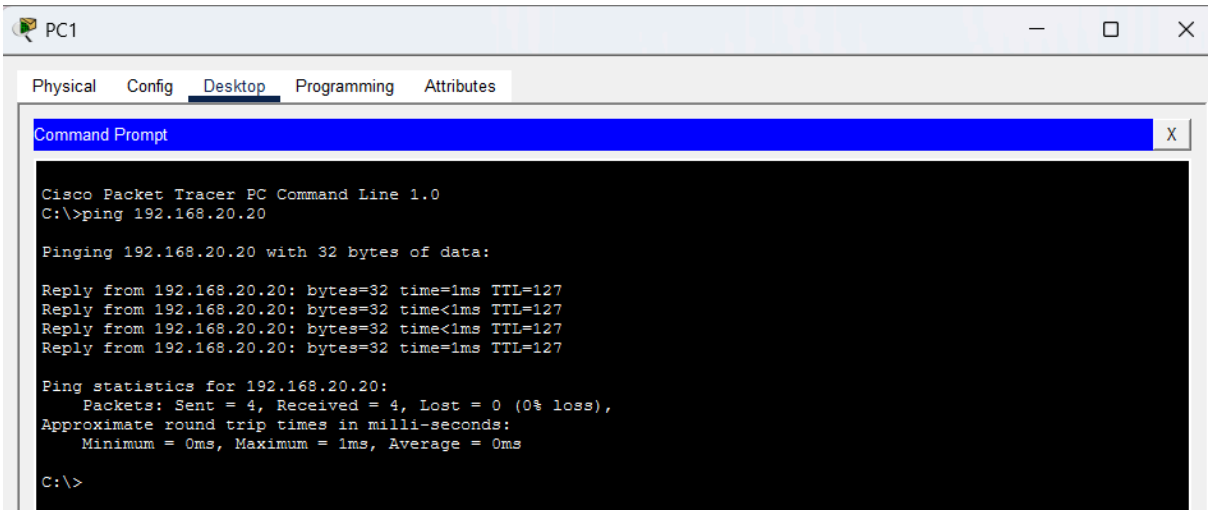
ผลลัพธ์:

```
R1#ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#ping 192.168.20.20

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.20, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#
```

2.4 ทดสอบจาก PC1 ไปยัง PC2 — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

```
None
ping 192.168.20.20
```

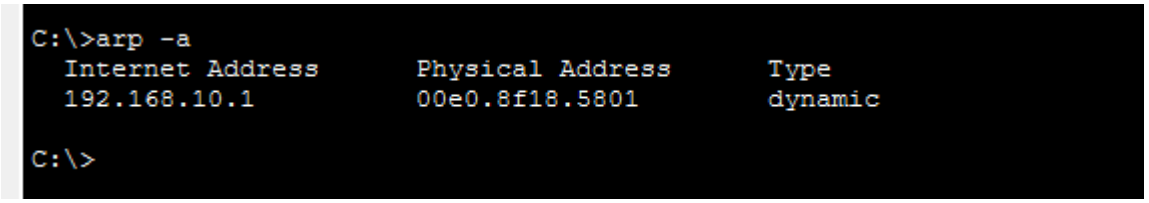
ผลลัพธ์ :



ตรวจสอบ ARP cache :

None

```
arp -a
```



2.5 บันทึกการทำงานของ Knowledge Manager / Supervisor (ปวริศช์ ประมวล)

สรุปผลการตรวจสอบ connectivity :

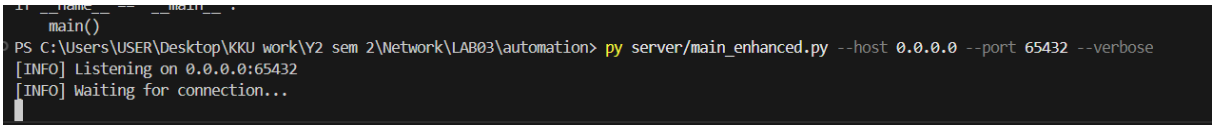
การตรวจสอบ	ผลลัพธ์	สถานะ
Router interfaces	show ip interface brief แสดง interface ขึ้น status up/up	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Router routing table	มี route connected ไปยัง subnet 192.168.10.0/24 และ 192.168.20.0/24	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Switch trunk status	show interfaces trunk แสดง port Fa0/3 (หรือ G0/1) อยู่ใน mode trunk, vlans allowed 10,20	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Switch VLAN assignment	show vlan brief แสดง VLAN 10 และ 20 active, พอร์ต Fa0/1 อยู่ใน VLAN 10, Fa0/2 อยู่ใน VLAN 20	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Switch MAC table	show mac-address-table แสดง MAC address ของ PC1 และ PC2 บนพอร์ตที่ถูกต้อง	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Ping from router to PC1	ping 192.168.10.10 ได้ผล success rate 80% (4/5)	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Ping from router to PC2	ping 192.168.20.20 ได้ผล success rate 80% (4/5)	[✔]ผ่าน/[ ]ไม่ผ่าน
Ping from PC1 to PC2	ผลการทดสอบยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในรายงานไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ใน Part 2.4 มีเพียงหมายเลขและ arp -a ที่แสดงเฉพาะ gateway)	[ ]ผ่าน/[✔]ไม่ผ่าน

🧪 Part 3 — การติดตั้ง MIME Server และโอนย้ายไฟล์

3.1 เริ่มต้น MIME Server บน PC2 — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

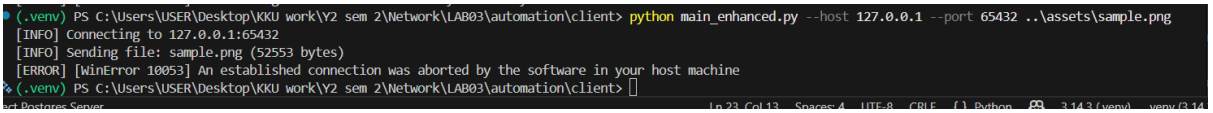
ผลลัพธ์ :



3.2 ส่งไฟล์จาก Client (PC1) — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port 65432
```

ผลลัพธ์ :



3.3 ตรวจสอบไฟล์ที่ได้รับบน Server — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

```
None
ls -la (หรือ dir สำหรับ Windows)
```

ผลลัพธ์ :

```
KeyboardInterrupt
(.venv) PS C:\Users\USER\Desktop\KKU work\Y2 sem 2\Network\LAB03\automation\server> python .\main_enhanced.py
[INFO] Listening on 0.0.0.0:65432
[INFO] Waiting for connection...
[INFO] Connected by ('127.0.0.1', 63224)
[DATA] sample.png|52553
```

3.4 บันทึกการทำงานของ Knowledge Manager / Supervisor (ปวริศช์ ประมวล)

JSON header ที่ส่ง :

```
None
{"mime_type": "image/png", "size": 52553}

OR

{"mime_type": "text/plain", "size": 1234}
```

อธิบายความหมายของ MIME header :

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) header ในที่นี้ใช้สำหรับบอกชนิดของข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายรับทราบว่าจะจัดการกับข้อมูลอย่างไร โดยประกอบด้วย:

- mime_type: ระบุชนิดของไฟล์หรือข้อมูลที่ส่ง เช่น `image/png` หมายถึงไฟล์รูปภาพชนิด PNG, `text/plain` หมายถึงไฟล์ข้อความธรรมดา, `application/octet-stream` ใช้สำหรับข้อมูลไบนารีทั่วไปที่ไม่ระบุชนิดย่อย การระบุชนิดที่ถูกต้องช่วยให้โปรแกรมฝั่งรับสามารถเปิดหรือประมวลผลไฟล์ได้อย่างเหมาะสม
- size: ระบุขนาดของข้อมูลเป็นไบต์ (bytes) เพื่อให้ฝั่งรับทราบว่าจะต้องรับข้อมูลขนาดเท่าใด และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของการรับข้อมูลได้

ในการทดลองนี้ MIME header จะถูกส่งเป็น JSON ก่อนที่จะส่งข้อมูลจริง (file content) ผ่าน TCP connection เดียวกัน ทำให้ฝั่ง server ทราบว่ากำลังจะได้รับไฟล์ชนิดใดและขนาดเท่าใด

📡 Part 4 — Wireshark Capture และวิเคราะห์ Packet

4.1 การจับแพ็กเก็ต — โดย Client/Server Engineer (ศรัณย์ พาพรชัย)

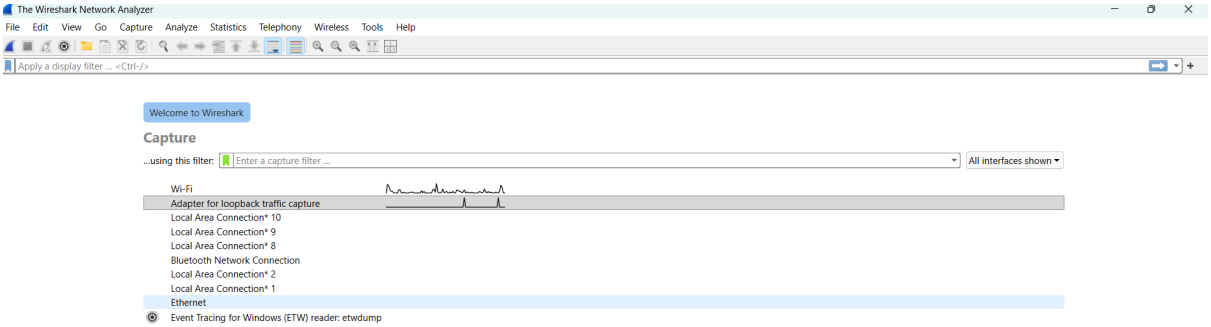
1.รัน server ด้วยคำสั่ง

```
cd server
python main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 8888 --storage
../received_files --verbose
```

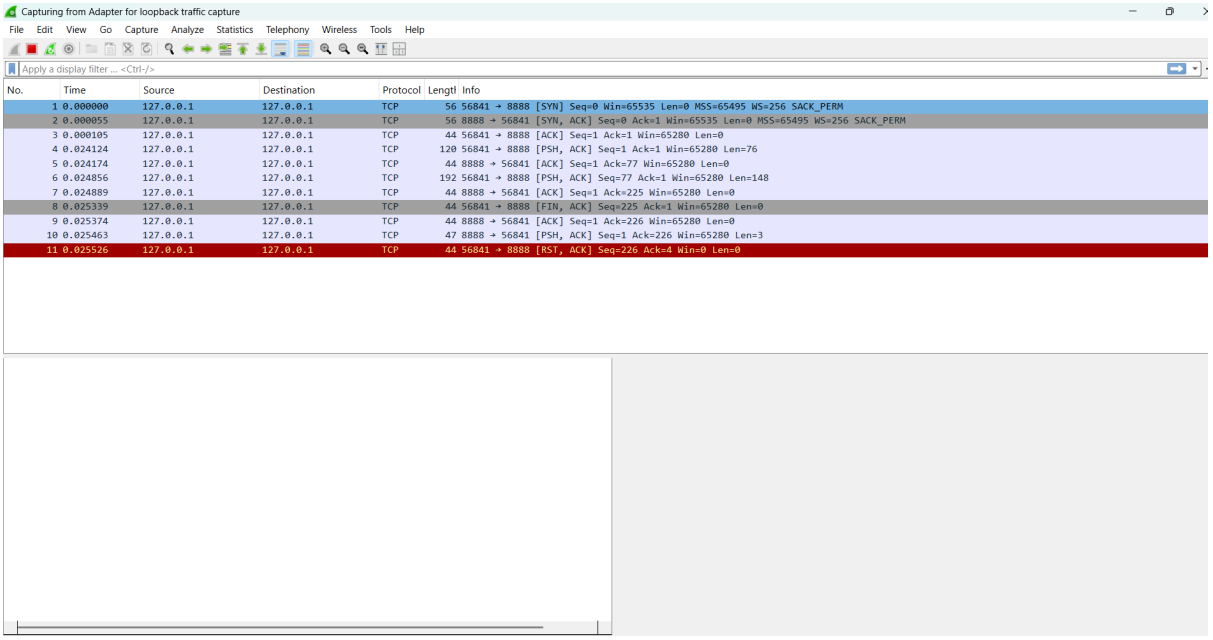
2.รัน clien ด้วย

```
cd client
python main_enhanced.py ../assets/notes.txt ../assets/sample.png --host
127.0.0.1 --port 8888 --timeout 30 --verbose
```

3.สังเกตุการเคลื่อนไหวของสัญญาณและเลือกดักจับ



4.รัน clien และ ดูผลการดักจับข้อมูล



4.2 บันทึกการทำงานของ Knowledge Manager / Supervisor (ปวริศช์ ประมวล)

จากการจับแพ็กเก็ตด้วย Wireshark ขณะส่งไฟล์ระหว่าง PC1 (Client) และ PC2 (Server) ผ่านเครือข่ายที่ configured แบบ Router-on-a-Stick สามารถสังเกตและวิเคราะห์ได้ดังนี้:

1. สังเกตการณ์ที่ Interface ของ PC (Client/Server)

เมื่อรันการส่งไฟล์และจับแพ็กเก็ตที่ PC1 หรือ PC2 จะเห็นการสื่อสารแบบ TCP ระหว่าง IP 192.168.10.10 และ 192.168.20.20 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- Layer 2 (Ethernet frame):
  - Source MAC: MAC address ของ PC1
  - Destination MAC: MAC address ของ Default Gateway (Router) เพราะ PC1 รู้ว่า PC2 อยู่คนละ subnet จึงต้องส่งไปที่ gateway ก่อน
  - Type: 0x0800 (IPv4)
- Layer 3 (IP packet):
  - Source IP: 192.168.10.10
  - Destination IP: 192.168.20.20
  - Protocol: 6 (TCP)
- Layer 4 (TCP segment):
  - Source port: สุ่มสูง (เช่น 54321)
  - Destination port: 65432 (port ที่ server เปิดรอ)

    - Flags: SYN, ACK, PSH, FIN ตามลำดับการสร้าง connection และส่งข้อมูล
- Layer 5+ (Application data):
    - หลังจาก TCP handshake เสร็จ ฝั่ง client จะส่งข้อมูล MIME header (JSON) ตามด้วยไฟล์ content
    - ใน Wireshark จะเห็นข้อมูลเป็น raw data ซึ่งสามารถ follow TCP stream เพื่อดูเนื้อหาที่ส่งทั้งหมด

2. สังเกตการณ์ที่ Trunk Port (ระหว่าง Switch และ Router)

ถ้าจับแพ็กเก็ตที่ port เชื่อมต่อระหว่าง Switch และ Router (trunk port) จะเห็น VLAN tag (802.1Q) เพิ่มเติมใน Ethernet frame:

- Ethernet frame มีขนาดเพิ่มขึ้น 4 bytes สำหรับ 802.1Q tag
- Tag ประกอบด้วย:
    - TPID (Tag Protocol Identifier): 0x8100 บ่งบอกว่าเป็น frame แบบ 802.1Q
    - TCI (Tag Control Information):
        - Priority: 3 bits (สำหรับ QoS)
        - CFI: 1 bit (มักเป็น 0)
        - VLAN ID: 12 bits เช่น 10 หรือ 20

ตัวอย่าง:

- Frame ที่มาจาก VLAN 10 จะมี VLAN ID = 10
- Frame ที่มาจาก VLAN 20 จะมี VLAN ID = 20

เมื่อ router ได้รับ frame เหล่านี้ มันจะดู VLAN ID เพื่อประมวลผลที่ subinterface ที่ถูกต้อง แล้วจึง route ไปยัง VLAN ปลายทาง โดยจะเปลี่ยน VLAN ID ให้ตรงกับ VLAN ปลายทางก่อนส่งต่อไปยัง switch

3. วิเคราะห์ความผิดพลาด (จาก Part 3.2)

จาก error ที่เกิดขึ้นขณะส่งไฟล์: `[ERROR] [INTERR0 10053] An established connection was aborted by the software in your host machine`

รหัส error 10053 คือ WSAECONNABORTED หมายถึง connection ถูกยกเลิกโดยซอฟต์แวร์ฝั่ง host ซึ่งอาจเกิดจาก:

- Firewall หรือ antivirus บน PC2 ตัดการเชื่อมต่อ
- Server ปิด connection ก่อนรับข้อมูลครบ
- Network มีปัญหา เช่น time-out หรือ packet loss สูง

จากการที่ client พยายามเชื่อมต่อไปยัง 127.0.0.1 (localhost) ทั้งที่ระบุ --host เป็น 192.168.20.20 แสดงว่าอาจมีข้อผิดพลาดในโค้ด client ที่ไม่รับค่า argument อย่างถูกต้อง หรือรันบนเครื่องเดียวกันโดยใช้ localhost จริง ๆ ซึ่งจะทำให้ไม่ได้ส่งผ่านเครือข่ายตามที่ต้องการ ดังนั้นควรตรวจสอบการรับค่า host ในโปรแกรมอีกครั้ง

4. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า client และ server รันบนเครื่องคนละเครื่อง หรือถ้ารันบนเครื่องเดียวกันให้ใช้ IP จริงของแต่ละ interface (ไม่ใช่ localhost) เพื่อทดสอบผ่านเครือข่ายจริง
- ตรวจสอบกฎ firewall บน PC2 ที่ port 65432 ต้องอนุญาตการเชื่อมต่อขาเข้า
- ใช้ Wireshark จับที่ trunk port เพื่อดูว่า frame มี VLAN tag ถูกต้องหรือไม่ และดูว่า ICMP (ping) เดินทางถึงกันหรือไม่ก่อนส่งไฟล์จริง
- ในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ควรเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (checksum) และจัดการกับกรณี connection หลุด